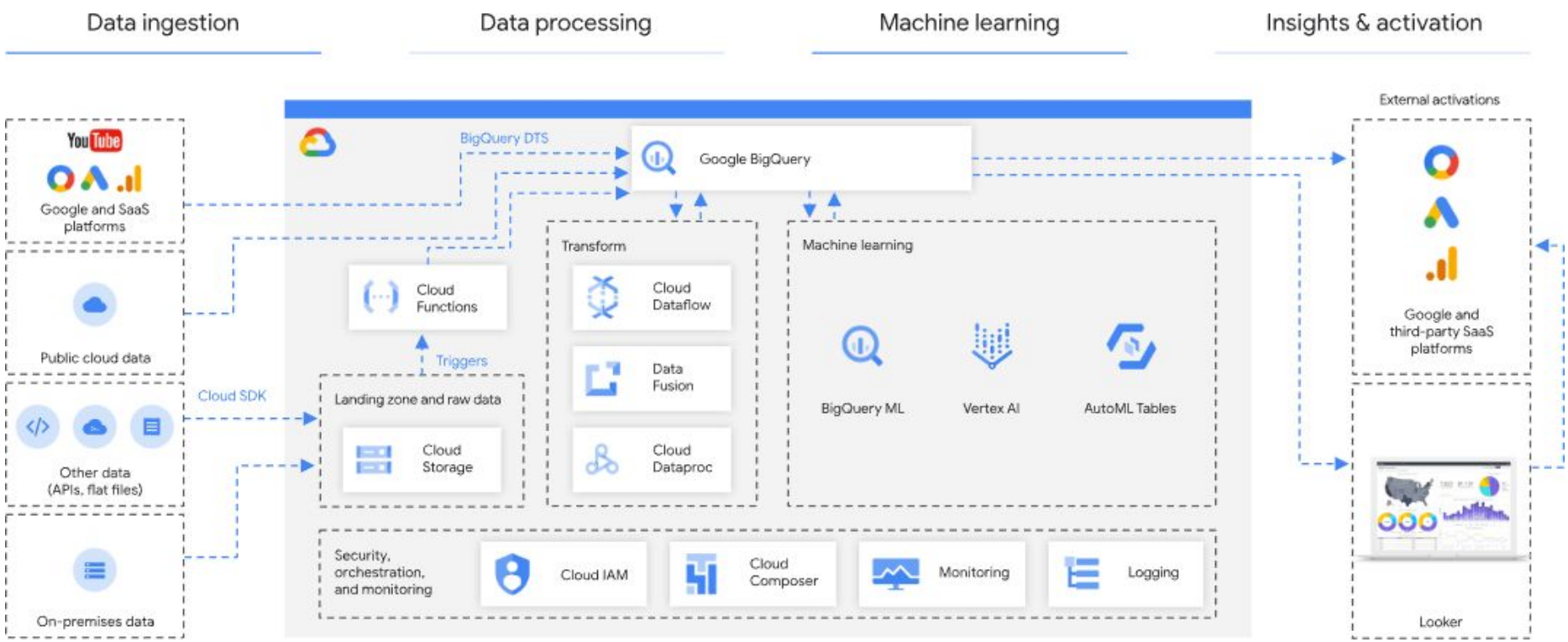
Tema 11. Cloud Computing Google Cloud Platform

PER 14624 Noviembre 2025


Data ingestion
Data processing
Machine learning
Insights & activation
Google and SaaS platforms
Public cloud data
Other data (APIs, flat files)
On-premises data
Cloud SDK
BigQuery DTS
Google BigQuery
Cloud Functions
Triggers
Landing zone and raw data
Cloud Storage
Transform
Cloud Dataflow
Data Fusion
Cloud Dataproc
Machine learning
BigQuery ML
Vertex AI
AutoML Tables
Security, orchestration, and monitoring
Cloud IAM
Cloud Composer
Monitoring
Logging
External activations
Google and third-party SaaS platforms
Looker

Objetivos del tema

- Adquirir una visión panorámica de los servicios de Google Cloud Platform
- Examinar los servicios IaaS de GCP
- Examinar los servicios PaaS de GCP, especialmente para Big Data y ML

Google Cloud Platform

- Lanzó su primer servicio para ejecutar en cloud en el año 2008, dos años más tarde que Amazon.
  - Nació para atender las necesidades internas de la compañía.

- Posee servicios habituales de almacenamiento, seguridad, infraestructura y redes, y también otros orientados a aplicaciones específicas, desarrollo y DevOps, IoT, Big Data y analítica.

- Como es habitual, permite despliegues en la nube, de forma híbrida o en máquinas del cliente.

- También dispone de un Marketplace para poder desplegar aplicaciones de terceros en máquinas de GCP y tenerlas de forma rápida "listas para usar".

- En general, Google suele destacar por interfaces intuitivas y facilidad de uso.

¿Por qué GCP es tan relevante en Cloud Computing?

- Fuerte orientación a datos e inteligencia artificial.
- Enfoque en innovación y productos digitales escalables.
- Arquitectura pensada para empresas cloud-native.
- Red global privada de alta capacidad y baja latencia.
- Modelo de pago flexible y descuentos automáticos por uso.
- Imagen de marca asociada a tecnología avanzada y modernidad.
- Especial atractivo para startups y compañías digitales.

¿Por qué GCP es tan relevante en Cloud Computing?

Aspecto estratégico	Google Cloud Platform	Amazon Web Services	Microsoft Azure
Posicionamiento	Innovación y datos	Liderazgo y amplitud	Integración empresarial
Cuota de mercado	Tercero	Líder global	Segundo
Perfil de cliente	Startups, empresas digitales	Multinacionales y escala global	Grandes corporaciones tradicionales
Ecosistema	En crecimiento	Muy consolidado	Muy consolidado en entorno corporativo
Integración software empresarial	Buena	Buena	Muy fuerte (Microsoft 365, ERP, etc.)
Percepción de mercado	Innovador	Estándar del sector	Seguro y corporativo
Estrategia típica	Diferenciación	Expansión global	Transformación digital corporativa

Regiones y zonas en CGP

Región: área geográfica con baja latencia al acceder desde esa región.

Cada región suele estar compuesta por 3 zonas, donde GCP tiene desplegados una serie de recursos (un centro de datos).

- Si una zona falla, no afecta a las demás.
- Alta disponibilidad: desplegar un servicio en varias zonas de la región.
- Posibilidad más cara: varias regiones (ej: protección frente a desastres naturales o acontecimientos políticos que afecten a todo un país)
    - Recursos zonales (una sola zona)
    - Recursos regionales (replicados: varias zonas dentro de la región)
    - Recursos multi-regionales

- Como en otras ocasiones, debemos tener en cuenta:
    - Coste de servicios en cada región (varía ligeramente)
    - Disponibilidad de servicios (los más habituales todos; los menos frecuentes no están en todas las regiones)
    - Latencia, según dónde esté ubicado el usuario respecto a la región
    - Legislación (leyes de protección de datos)

2023

DISPONIBLE EN MÁS DE

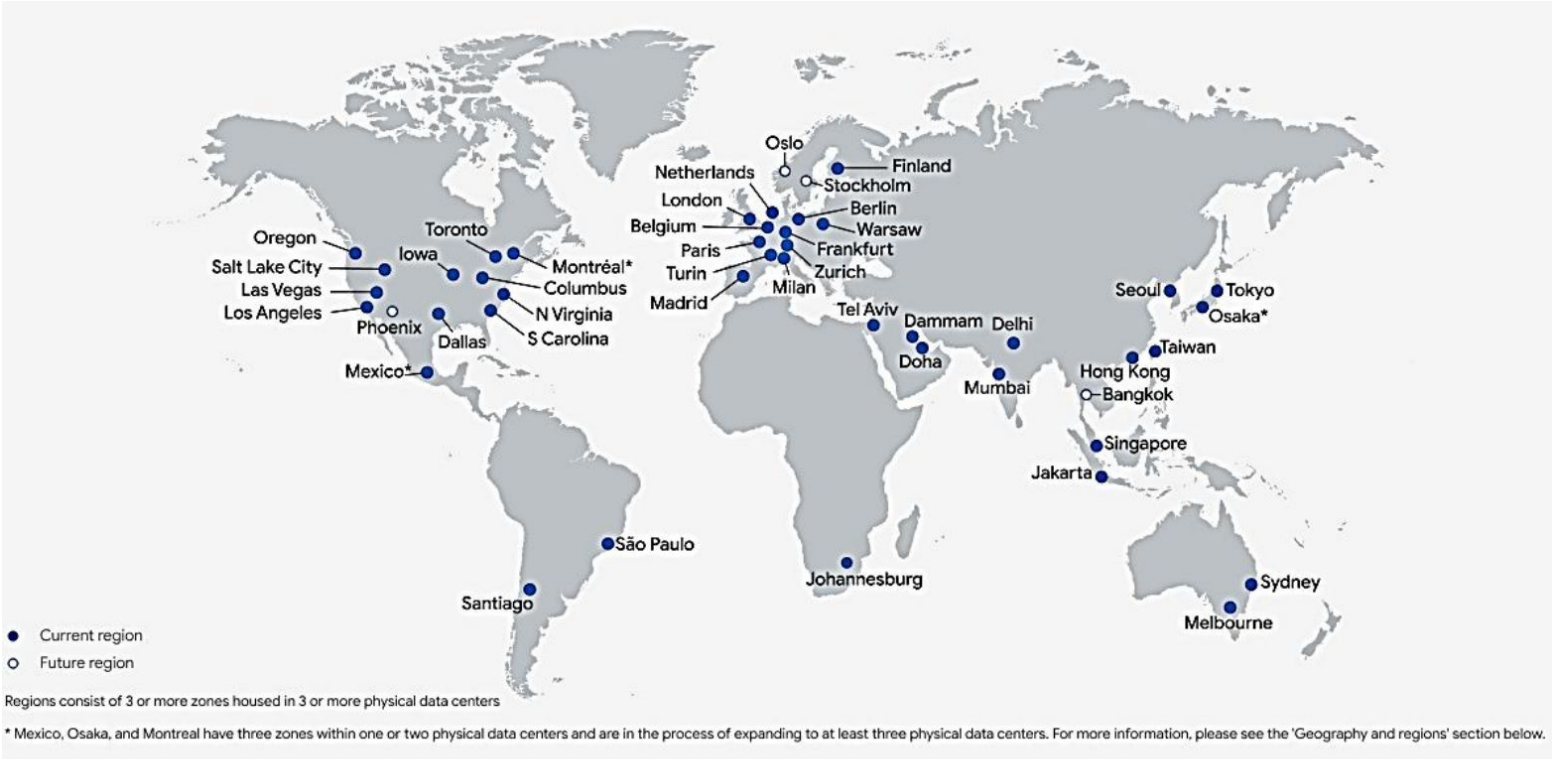
35 REGIONES

106 ZONAS

200 PAÍSES Y TERRITORIOS

unir LA UNIVERSIDAD EN INTERNET

2025



41
REGIONS

124
ZONES

AVAILABLE IN
200+
COUNTRIES AND TERRITORIES

Google Cloud | My First Project | Buscar Productos, recursos, documentos (/)

Cloud Storage

Navegador

Supervisión

Configuración

Crear un bucket

ETIQUETAS (OPCIONAL)

CONTINUAR

Elige dónde almacenar tus datos

Esta opción permanente define la ubicación geográfica de tus datos y afecta el costo, el rendimiento y la disponibilidad. Más información

Tipo de ubicación

- Multi-region
  Máxima disponibilidad en el área más amplia
- Dual-region
  Alta disponibilidad y baja latencia en 2 regiones
- Region
  Latencia mínima dentro de una sola región

Europa

- europe-central2 (Varsovia)
- europe-north1 (Finlandia)
- europe-southwest1 (Madrid)
- europe-west1 (Bélgica)
- europe-west2 (Londres)

Elemento

us-east1 (Carolina del Sur) $0.0

ESTIMAR COSTO MENSUAL

Seguridad

- **Seguridad como criterio de diseño**. En la base de Google

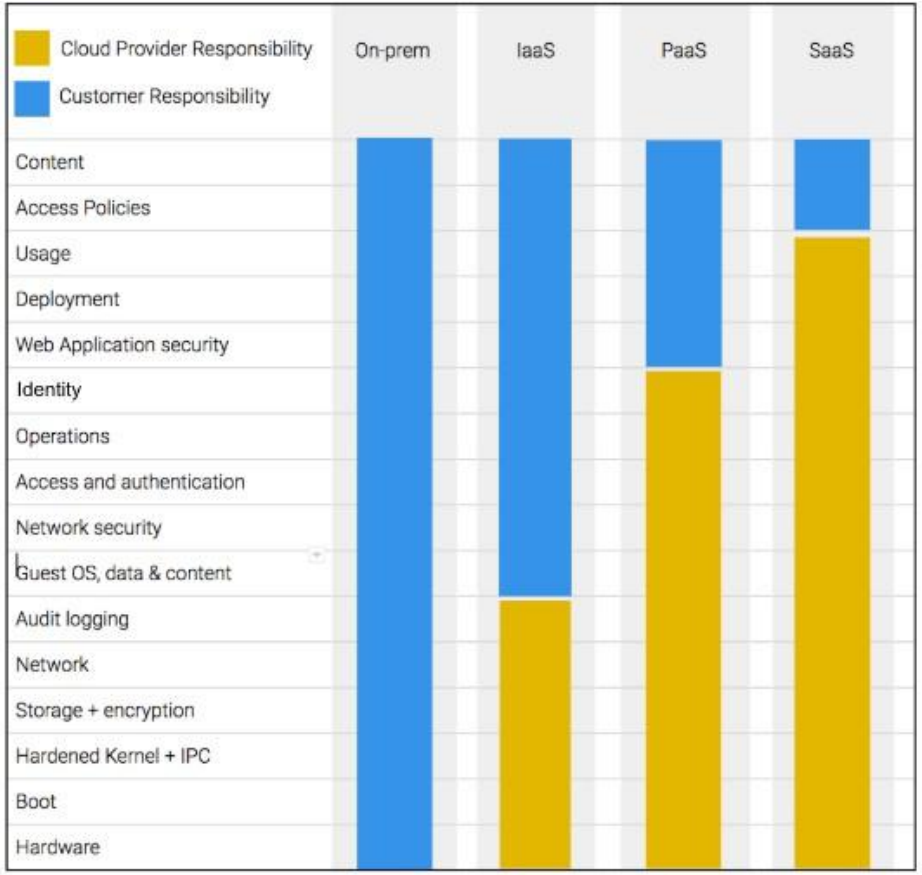
- Control y monitorización inteligente
  - Búsqueda activa de amenazas, permisos demasiado abiertos
  - Delega en el usuario todo lo referente a control de acceso a los datos
  - **Seguridad operacional**: herramientas de búsqueda de malware, monitorización de accesos, acciones de los propios empleados, vulnerabilidades conocidas…

- **Uso de datos**: propiedad del usuario, no accesibles por Google
- **Acceso a datos**: restricciones mediante roles
- **Restricciones legales**: actualización continua adaptándose a cada región

- **Responsabilidad compartida**, igual que en Azure o en AWS. El grado de responsabilidad del usuario disminuye a medida que el servicio contratado incluye más elementos: responsabilidad total en servicios IaaS hasta mínima responsabilidad en servicios SaaS

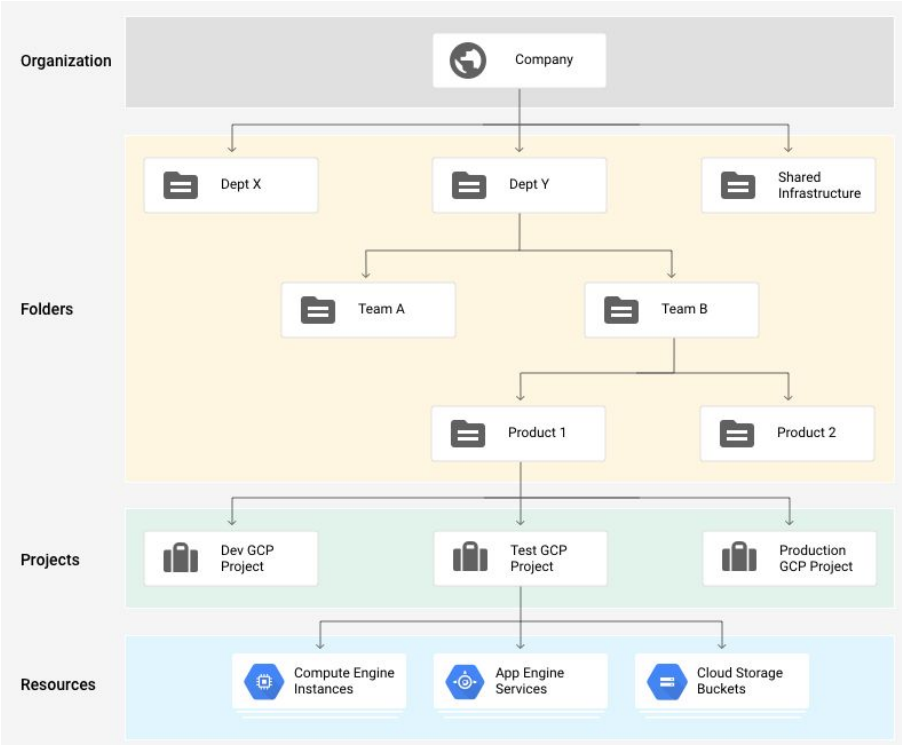
- ***Security blueprints**:* guías y recomendaciones para facilitar las tareas que son responsabilidad del usuario en materia de seguridad

Seguridad


Cloud Provider Responsibility
Customer Responsibility
On-prem
IaaS
PaaS
SaaS
Content
Access Policies
Usage
Deployment
Web Application security
Identity
Operations
Access and authentication
Network security
Guest OS, data & content
Audit logging
Network
Storage + encryption
Hardened Kernel + IPC
Boot
Hardware

Seguridad

- **Acceso a los recursos estructurado como árbol** cuya raíz es una *Organización* (compañía) de la que cuelgan carpetas para delimitar las políticas asignadas a una carpeta, y por tanto, a todos los *proyectos* incluidos



Seguridad

- **Google Cloud Identity**: servicio para gestión de accesos con mecanismos de autenticación multi-factor (ej: Gmail al iniciar desde disp. desconocido)

- **Cloud IAM**: gestión de permisos y roles de acceso a los recursos de GCP

- **Redes**: conexiones dedicadas para nubes híbridas que incluyen recursos on-premise. Posibilidad de crear nubes aisladas y proteger recursos con firewalls

- **Google Secret Manager**: gestión de secretos (cualquier palabra que sea información restringida como contraseñas de acceso a aplicaciones de terceros, etc)

- **Google Cloud Logging**: gestión centralizada de los logs (trazas) de todos los servicios del proyecto

Servicios de cómputo

- Varias opciones tanto en modalidad IaaS, PaaS e incluso SaaS

- **[IaaS]**: **Google Compute Engine (GCE)**: servicio para desplegar servidores virtuales, donde el usuario elige el hardware y SO, y se encarga después de todo lo demás

  Sería el equivalente a Amazon EC2

  - El usuario despliega una **instancia de Máquina Virtual (VM)**, eligiendo alguna configuración preestablecida (máquinas E2, N1, N2 como en Dataproc…)

  - Variantes de GCE:
    - ***Preemptible instances*** (muy baratas pero pueden ser desmanteladas en cualquier momento previo aviso de 30 s)
    - ***Sole-tenant nodes***: máquinas dedicadas en exclusiva, no compartidas

- **[PaaS] Google Kubernetes Engine (GKE)**: gestión de un cluster de Kubernetes donde se despliegan aplicaciones en contenedores

Google Cloud | test-ctd | Search for resources, docs, products, and m... | Search

LEARN Tutorial

Create an instance

HELP ASSISTANT

To create a VM instance, select one of the options:

- **New VM instance** — Create a single VM instance from scratch
- **New VM instance from template** — Create a single VM instance from an existing template
- **New VM instance from machine image** — Create a single VM instance from an existing machine image
- **Marketplace** — Deploy a ready-to-go solution onto a VM instance

Name *
testwindowsinstance

Labels
+ ADD LABELS

Region *
us-central1 (Iowa)
Region is permanent

Zone *
us-central1-a
Zone is permanent

Machine configuration

Machine family

GENERAL-PURPOSE | COMPUTE-OPTIMIZED | MEMORY-OPTIMIZED | GPU

Machine types for common workloads, optimized for cost and flexibility

Series
E2
CPU platform selection based on availability

Machine type
e2-medium (2 vCPU, 4 GB memory)

vCPU	Memory
1-2 vCPU (1 shared core)	4 GB

CPU PLATFORM AND GPU

Display device

Enable to use screen capturing and recording tools.

☐ Enable display device

Monthly estimate

$25.46

That's about $0.(

Pay for what you u
and per second bil

Item
2 vCPU + 4 GB memory
10 GB balanced persistent disk
Sustained use discount
Total

Compute Engine p

LESS

Back to previous content

Step 2 of 4

Create a Windows Server VM instance

1. In the Google Cloud console navigation menu, click **Compute Engine > VM instances**. click the following button to see where it is:

   Compute Engine > VM instances

2. Click **Create instance**. Show me

   Take note of the VM instance name so you can find the new VM instance later.

3. In the **Boot disk** section, click Change.
4. On the **Public images** tab, change **Operating system** to **Windows Server**.
5. Click **Select**.
6. In the **Firewall** section, select Allow HTTP traffic.
7. Click Create to generate your VM instance.

   The **VM instances** page lists your new VM instance. When a checkmark appears, you can connect to the VM instance.

To learn how to connect to the VM instance, click **Next**.

PREVIOUS | NEXT

Servicios de almacenamiento

- **Persistent Disk**: espacio de almacenamiento en un disco duro, que puede ser compartido por varias máquinas de VM

  Sería el equivalente a Amazon Elastic Block Store con la diferencia de que en AWS los discos se podían asociar a una única máquina EC2

- **Google Cloud Storage**: almacenamiento de objetos a gran escala, con muy alta disponibilidad. *Sería el equivalente a Amazon S3*

  - Dispone de diferentes formatos según frecuencia de acceso y duración

- **Filestore**: para aplicaciones de GKE y de Compute Engine con alta carga y concurrencia *Sería el equivalente a Amazon Elastic File System*

Google Cloud | My First Project | Buscar (/) recursos, documentos, productos y más | Buscar

Cloud Storage

- Descripción general
- Buckets
- Supervisión
- Configuración

Storage Intelligence

- Conjuntos de datos de estadí...
- Configuración

Buckets | Crear | Actualizar | Ir a ruta | Más información

Filtro | Filtrar depósitos | Opciones de visualización

Nombre	Fecha de creación	Tipo de ubicación	Ubicación	Clase de almacenamiento predeterminada	Última modificación	Accesc
dataproc-temp-europe-west1-690701...	29 nov 2025, 5:39:51 p.m.	Region	europe-west1	Standard	29 nov 2025, 5:39:51 p.m.	No públ
dataproc-temp-us-west1-6907017129...	27 nov 2025, 1:05:06 a.m.	Region	us-west1	Standard	27 nov 2025, 1:05:06 a.m.	No públ
example174rhdf	28 nov 2025, 7:20:16 p.m.	Region	europe-west1	Standard	28 nov 2025, 7:20:16 p.m.	No públ
mpadillabucket	28 nov 2025, 5:54:01 p.m.	Region	europe-west1	Standard	28 nov 2025, 5:54:01 p.m.	No públ

Bases de datos

- **[PaaS] Cloud SQL:** servicio gestionado por Google para desplegar BBDD relacionales **PostgreSQL, MySQL y SQL Server** en la nube.
  - Replicación y consistencia entre réplicas, escalado horizontal (podemos añadir más instancias para más capacidad o más replicación)
  - Orientado a OLTP, es decir, a consultas transaccionales en ***batch*** no interactivas
  - Si en cambio queremos analítica masiva OLAP, revisar *BigQuery*

Sería el equivalente a Amazon RDS (Relational Database Service)

- **[PaaS] Cloud Spanner**: base de datos relacional propia de Google en alta disponibilidad, escalado, y orientada a OTLP. *Equivalente a Amazon Aurora*

- **[PaaS]**: **BigTable:** base de datos NoSQL propia de Google, orientada a columnas. Similar a Apache HBase (del ecosistema Hadoop) en que admite registros de longitud variable, pensado para datos dispersos (casi todo null)

- **[PaaS]: Firestore:** base de datos orientada a documentos propia de Google
- **[PaaS]: MongoDB Atlas:** MongoDB manejado (para AWS / GCP / Azure)

- **[PaaS] Cloud Memorystore**: base de datos en memoria, para cachés, compatible con Redis y Memcached *El equivalente a Amazon ElastiCache*

Google Cloud | Cloud SQL Demo | Search (/) for resources, docs, products, and more | Search

All instances > my-new-mysql-instance

Explorer

- Databases 1
  - my_new_game (Default)
    - Tables 0
    - Views 0
    - Events 0
    - Functions 0
    - Procedures 0
  - information_schema
  - mysql
  - performance_schema
  - sys

Editor 1

Welcome to Cloud SQL Studio

You can run queries, create views, modify schemas, and more, all from one surface. Read the quickstart guide for the basics of how to compose a new query, or check out the documentation for more detail on getting the most out of your Cloud SQL databases.

QUICK TOUR | NEW SQL EDITOR TAB

Gemini in Databases: Natural language queries and query prediction

Inline completion provides suggestions relevant to your current query. SQL generation suggests a query in response to a natural language question. Just press 'tab' to accept. Learn more

Connect to your Cloud SQL instance within the console

Use Cloud SQL Studio to provide developers and other users in your organization with easy, secure access to your database.

Iterate quickly

With an interactive view of the database and a code editor optimized for MySQL, Cloud SQL Studio allows users to quickly experiment with new queries. Learn more

Show debug panel

Servicios para Big Data

- **[PaaS] Dataproc:** despliegue de clústeres de Hadoop gestionados por GCP
  - Se eligen herramientas del ecosistema Hadoop con unos pocos clicks
  - Cada máquina es una *instancia de VM* y, por tanto, tiene talla configurable

Sería el equivalente a Amazon EMR (Elastic Map Reduce)

- **[PaaS] Dataflow**: motor de procesamiento para batch y streaming propio de Google, que al ser liberado por Google dio lugar a Apache Beam (2016), con similaridades con Spark. Basado también en DAG de ejecución.
  - Las máquinas se aprovisionan al vuelo para cada flujo
  - Ofrece una herramienta gráfica para crear flujos, y API de programación en Java

- **[PaaS]**: **BigQuery:** uno de los productos estrella de GCP. Sistema de data warehouse para consultar mediante SQL datos masivos, para consultas analíticas / BI sin transaccionalidad pero casi interactivas (OLAP)
  - Como Hive, puede consultar datos existentes o almacenar los suyos propios.
  - Conceptos de tabla manejada y externa (datos en BigTable, Google Cloud Storage o incluso Google Drive)
  - Similar a la versión de Google de la herramienta Hive, pero con su propio motor de ejecución (BigQuery BI Engine)

Podría asemejarse a Amazon Redshift

Dataproc

unircluster

SUBMIT JOB | REFRESH | DELETE | VIEW LOGS

- Clusters
- Jobs
- Workflows
- Autoscaling policies
- Component exchange
- Notebooks

For PD-Standard without local SSDs, we strongly recommend provisioning 1TB or larger to ensure cons
I/O performance.

Name	unircluster
Cluster UUID	c55e1764-e244-4368-b4a7-273aa1e047b4
Type	Dataproc cluster
Status	Running

MONITORING | JOBS | VM INSTANCES | CONFIGURATION | WEB INTERFACES

SSH tunnel

Create an SSH tunnel to connect to a web interface

Component gateway

Provides access to the web interfaces of default and selected optional components on the cluster. Learn more

YARN ResourceManager

MapReduce Job History

YARN Application Timeline

Spark History Server

HDFS NameNode

Tez

Jupyter

JupyterLab

Equivalent REST

Google Cloud | My First Project | big query | Buscar

Zona de pruebas Configura la facturación para disfrutar todas las funciones de BigQuery. Más información

Descartar | Actualizar

Consult...ulo

Explorador | + Agregar datos

Buscar recursos

- Página principal
- Destacados
- Compartidos conmigo
- Historial de trabajos
- project-54929e07-632d-4347-ad6
  - Conjuntos de datos
  - Conexiones
  - Conversaciones
  - Consultas
  - Consultas (clásicas)
  - Notebooks
  - Lienzos de datos
  - Preparaciones de datos
  - Canalizaciones
  - Repositorios

Crear nuevo

Novedades en Studio

Consulta en SQL | Notebook | Notebook con Spark | Modelo de AA | Lienzo de datos | Canalización | Preparación de datos | Conversación | Tabla

Recientes

Nombre visible	Tipo	Hora de última modificación	Proyecto
sales	Tabla	20 feb 2026, 4:45:21 p.m.	project-54929e07-632d-4347-ad6
eficiencia_tipo	Ver	20 feb 2026, 12:21:36 a.m.	project-54929e07-632d-4347-ad6
vista_ventas_tiendas	Ver	20 feb 2026, 12:21:09 a.m.	project-54929e07-632d-4347-ad6
tiendas	Ver	20 feb 2026, 12:20:39 a.m.	project-54929e07-632d-4347-ad6
features	Tabla	20 feb 2026, 12:06:31 a.m.	project-54929e07-632d-4347-ad6
stores	Tabla	20 feb 2026, 12:05:34 a.m.	project-54929e07-632d-4347-ad6

Prueba plantillas

Ver la galería de notebooks →

- Prueba la consulta de demostración de Google Trends
- Prueba el notebook de demostración de Colab
- Prueba el notebook de demostración de Spark

Historial de trabajos | Mostrar

Servicios para Big Data

- **[PaaS] Cloud Pub/Sub:** sistema de transporte de mensajes que sería el análogo a Kafka pero manejado por Google Cloud. Escalado totalmente automático, auto-detectado por Google. *Equivalente a Amazon Kinesis*

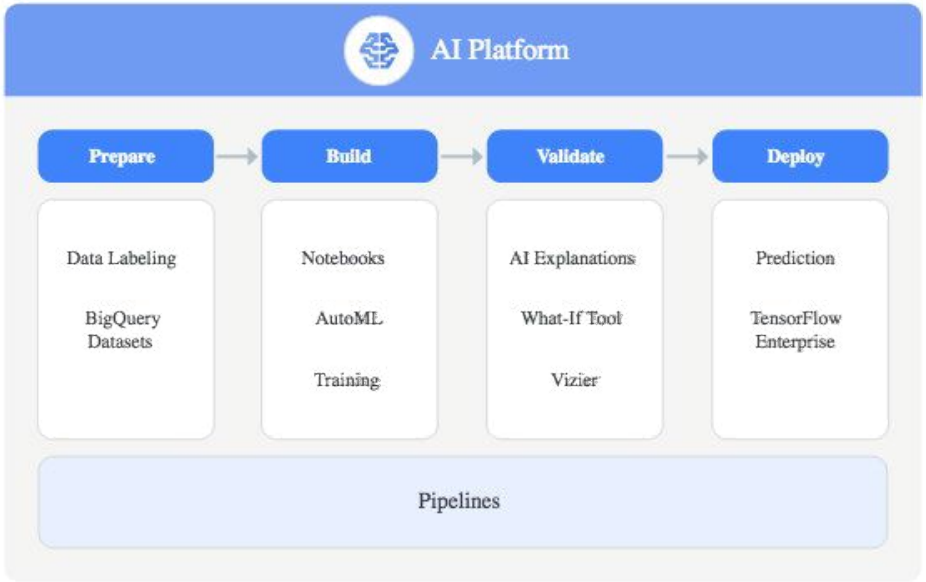
- **[PaaS] Datalab:** despliegue de notebooks de Jupyter en una VM específica y conectado al resto de servicios de Google.

- **[PaaS]**: **Dataprep**: herramienta de la empresa externa Trifacta para preparación y limpieza de datos, incluso sin código (basada en GUI, de aspecto similar a las Google Sheets)

Servicios para inteligencia artificial

- **[PaaS] AI Platform:** servicios PaaS para cubrir todo el ciclo de preparación de datos, entrenamiento, ajuste de híper-parámetros y despliegue

- **[PaaS] Cloud AI Building Blocks**: APIs que no requieren conocimiento de ML sino que se pueden aplicar directamente por un desarrollador. Existen APIs para visión, reconocimiento de voz/texto, traducción, recomendación y series temporales



Cloud AI Building Blocks

- Modelos ya entrenados para ser integrados por desarrolladores en sistemas más complejos. No requieren conocimientos de Machine Learning

- Vision: para clasificar imágenes o detectar objetos en ellas.
- Video: para clasificar vídeo o detectar objetos en ellos.
- Translation: para traducir entre diferentes lenguas.
- Natural Language: para clasificar textos, detectar entidades o extraer la estructura o significado.
- Dialogflow: permite desarrollar agentes conversacionales (chatbots).
- Cloud Text-to-Speech API: proporciona un servicio de traducción de texto a voz.
- Cloud Speech-to-Text API: proporciona un servicio de traducción de voz a texto
- Recommendations AI: permite crear recomendaciones basadas en datos a gran escala.
- Cloud Inference API: identifica correlaciones en datos de series temporales

Conclusiones

- Google Cloud Platform (GCP) es una plataforma cloud orientada a la innovación y a la explotación estratégica de los datos dentro de un ecosistema integrado.
  Está diseñada para ofrecer escalabilidad global y alto rendimiento, apoyándose en la misma infraestructura que impulsa los servicios digitales de Google.

- Su propuesta se centra especialmente en analítica avanzada, inteligencia artificial y arquitecturas cloud-native, permitiendo a las empresas transformar grandes volúmenes de información en ventajas competitivas reales.

- Además, combina seguridad, automatización y eficiencia operativa, facilitando entornos productivos modernos y ágiles, con un fuerte enfoque en compañías digitales y organizaciones data-driven.

Dudas y preguntas

¡MUCHAS GRACIAS¡

unir
LA UNIVERSIDAD
EN INTERNET

www.unir.net